



IZAN JIMÉNEZ JIMÉNEZ

JAIME CRISTÓBAL MARTIN

CRISTIAN GARCÍA DEL OLMO

Lenguaje de
Programación
Esotérico
Esteganográfico &
Motor de Infección

*El código que ves hace una cosa; los comentarios que
ignoras hacen otra*



- **LA PARADOJA DEL COMENTARIO:** TODO COMPILADOR/INTÉRPRETE TRATA LOS COMENTARIOS (#) COMO RUIDO DESECHABLE.
- **LA INVERSIÓN DE ROLES:** PARÁSITO NACE DE LA PREGUNTA OPUESTA: ¿Y SI EL COMPILADOR ANFITRIÓN DESCARTA EL CÓDIGO MIENTRAS EL PARÁSITO SOLO COMPILA EL DESECHO?
- **SIN ARCHIVO PROPIO:** NO USA .PRS NI EXTENSIONES DEDICADAS; VIVE COMO HUÉSPED DENTRO DE ARCHIVOS .PY LEGÍTIMOS.
- **PROPÓSITO ESTÉTICO:** A OJOS DE UN AUDITOR O LINTER DE CÓDIGO, PARECE DOCUMENTACIÓN CORPORATIVA ESTÁNDAR.

ARQUITECTURA EN 3 CAPAS

- **CAPA 1: CÓDIGO ANFITRIÓN (PYTHON).** SE EJECUTA DE FORMA ORDINARIA; IGNORA LAS ALMOHADILLAS.
- **CAPA 2: CÓDIGO PARÁSITO (POSICIONES IMPARES).** LEE LAS PALABRAS 1ª, 3ª, 5ª... QUE CONTIENEN LOS OPCODES Y VALORES EVALUADOS POR LA MÁQUINA VIRTUAL.
- **CAPA 3: CAPA FANTASMA (POSICIONES PARES).** LAS PALABRAS 2ª, 4ª, 6ª... ACTÚAN COMO CONECTOR GRAMATICAL Y LA PRIMERA LETRA DE CADA UNA FORMA UN ACRÓSTICO OCULTO PARA HUMANOS.



DISEÑO DEL INTÉRPRETE

- **ANÁLISIS LÉXICO ROBUSTO:** USO DEL MÓDULO NATIVO TOKENIZE DE PYTHON PARA EXTRAER TOKENIZE.COMMENT (EVITA FALSOS POSITIVOS CON # DENTRO DE STRINGS).
- **EJECUCIÓN EN DOS PASADAS:**
 - *PASADA 1 (PREANÁLISIS):* REGISTRO DE ETIQUETAS (DESTINO / NODO) PARA RESOLVER REFERENCIAS HACIA ADELANTE Y SALTOS (*FORWARD REFERENCES*).
 - *PASADA 2 (MOTOR DE EJECUCIÓN):* MÁQUINA VIRTUAL BASADA EN ACUMULADOR Y TABLA HASH DE MEMORIA DINÁMICA.
- **DICCIONARIO EXTENDIDO CON SINÓNIMOS TÉCNICOS:** SOPORTE PARA MÚLTIPLES FORMAS DE INVOCAR COMANDOS (LIMPIAR/RESETEAR, GUARDAR/ALMACENAR, RECORDAR/CARGAR, EVALUAR/REVISAR) PARA DAR NATURALIDAD A LOS TEXTOS.

CAPACIDAD COMPUTACIONAL Y TURING-COMPLETITUD

- **SUPERANDO LOS REQUISITOS:** AUNQUE LA CONSIGNA MARCABA QUE NO ERA OBLIGATORIO SER TURING-COMPLETO, EL LENGUAJE IMPLEMENTA LAS PRIMITIVAS NECESARIAS:
- **MEMORIA MUTABLE INDEXADA:** ARCHIVAR Y RECORDAR PARA PERSISTENCIA DE VARIABLES.
- **ARITMÉTICA BÁSICA:** SUMAR, RESTAR, MULTIPLICAR, DIVIDIR.
- **BIFURCACIÓN Y SALTOS CONDICIONALES:** REVISAR / EVALUAR CONDICIONADO AL ESTADO DEL ACUMULADOR (*acumulador* > 0).
- PERMITE BUCLES INTERACTIVOS FINITOS E INFINITOS (DEMOSTRADO EN PRUEBA3.PY).

DEMOSTRACION PRACTICAS

PRUEBA1.PY (INFILTRACIÓN MANUAL):

- CÓDIGO DE AUTENTICACIÓN CORPORATIVA. PYTHON LOGUEA AL USUARIO MIENTRAS EL PARÁSITO EXTRAE CREDENCIALES, FORMA EL ACRÓSTICO SECRET Y DEPOSITA UN ARCHIVO .PARASITO_SECRET.TXT.



DEMOSTRACION PRACTICAS

PRUEBA2.PY (INFECCIÓN AUTOMÁTICA DE REPOSITORIOS):

- EL MOTOR ESCANEA UN ÁRBOL DE DIRECTORIOS, SINTETIZA COMENTARIOS ESTEGANOGRÁFICOS COHERENTES CON `CREAR_COMENTARIO_ESTEGANOGRAFICO()` E INFECTA MÓDULOS PYTHON SIN ROMPER SU EJECUCIÓN ORIGINAL.



DEMOSTRACION PRACTICAS

PRUEBA3.PY (LÓGICA PURA Y BUCLES):

- EJECUCIÓN DE UN BUCLE DE CUENTA ATRÁS CON VARIABLES MUTABLES, SALTOS CONDICIONALES Y DECREMENTO NUMÉRICO.



DEMOSTRACION PRACTICAS

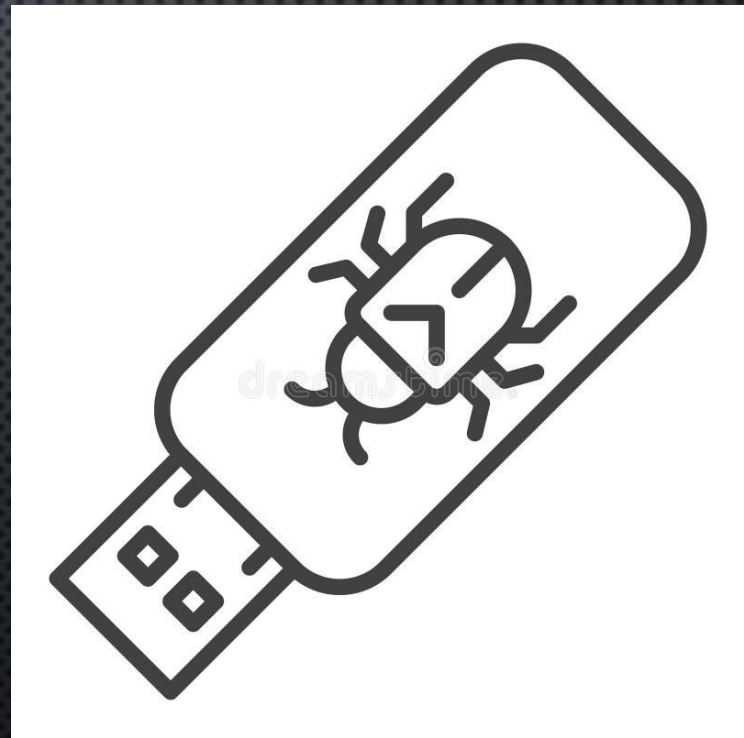
PRUEBA4.PY:

(EL ANFITRIÓN INOCENTE): CALCULADORA CIENTÍFICA COMPLETA CON MENÚ INTERACTIVO POR CONSOLA. AL SALIR, EL PARÁSITO REVELA UN MENSAJE FILOSÓFICO SOBRE LOS NÚMEROS, GENERA UN SECRETO EN DISCO Y DESCIFRA EL ACRÓSTICO NUMBERS.



DEMOSTRACIÓN PENDRIVE FISICO

- AHORA VAMOS A HACER UNA DEMOSTRACIÓN CON UN PENDRIVE EN LA PANTALLA.



DESAFÍOS ENFRENTADOS Y REFLEXIÓN

LA SEMÁNTICA EN COMPUTACIÓN
DEPENDE ENTERAMENTE DEL
OBSERVADOR: DONDE UNA MÁQUINA
DESCARTA BASURA, OTRA ENCUENTRA UN
PROGRAMA COMPLETO.

- **EL TRIPLE RETO LINGÜÍSTICO:** NO FUE PROGRAMAR EL PARSER, SINO ESCRIBIR PROGRAMAS. EL PROGRAMADOR DEBE RESOLVER SIMULTÁNEAMENTE LA LÓGICA DE LA MÁQUINA (IMPARES), LA COHESIÓN SEMÁNTICA EN ESPAÑOL (FRASE COMPLETA) Y EL MENSAJE ACRÓSTICO (PARES).
- **CONEXIÓN CON EL MUNDO REAL:** PARALELISMO CON TÉCNICAS REALES DE OFUSCACIÓN, MALWARE ESTEGANOGRÁFICO Y ATAQUES A LA CADENA DE SUMINISTRO (*SUPPLY CHAIN ATTACKS*).